

# INVENTORY REPLENISHMENT & WAREHOUSE CAPACITY ANALYSIS

PT DQLab Distributor Sehari-hari

FROM DATA



INSIGHT



ACTION

Simulasi manajemen rantai pasok multi-produk (5 SKU) sepanjang 12 bulan (168 transaksi demand): kalkulasi rolling demand 6 hari, pemodelan replenishment otomatis, dan mitigasi bottleneck kapasitas gudang bersama.

 JUARA 1 NASIONAL (RANK #1)

## Syarif Hidayatullah

Junior Data Analyst | Excel 365 & Data Operations Specialist  
[syarifhidayatullah.web.id](https://syarifhidayatullah.web.id) • [github.com/syarifhidayatullah](https://github.com/syarifhidayatullah)

Excel Hackathon 2026  
12 September 2026

# ACHIEVEMENT

NATIONAL WINNER

Prestasi Kompetisi Nasional Data & Spreadsheet Engineering

## JUARA 1 NASIONAL

Peringkat #1 dari 335 Peserta Seluruh Indonesia

SCORE 100 • HONORS

Akurasi Formula 100% Lulus Autograder

DQLab

AI-Powered Learning



1ST PLACE • TOP 1 FINALIST

UjiKompetensi.com

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

**SYARIF HIDAYATULLAH**

for achieving 1st Place Winner (Juara 1 Nasional) • Rank #1 out of 335 Participants

In the Excel Hackathon: Build Inventory Analytics & Planning with Excel Challenge

12 September 2026

Selected among the top-performing participants for demonstrating extraordinary spreadsheet engineering, auditable 3-tier data lineage, robust dynamic formulas, 100% autograder accuracy, and actionable strategic supply chain recommendations through the Inventory Analytics & Planning Case.



CREDENTIAL VERIFICATION ID  
#DQLABHCK - JUARA1 - SYARIF  
Status: Verified Official Winner



Yovita Surianto  
Manager DQLab



Feris Thia  
Founder Xeratic

KRITERIA EVALUASI & KEUNGGULAN REKAYASA SPREADSHEET:

NILAI EVALUASI: 100/100 (SEMPURNA)

1. 100% Autograder Match

168 baris proyeksi demand & 64 event replenishment cocok persis dengan ground-truth kunci jawaban lomba.

2. 3-Tier Data Lineage

Arsitektur terpisah (Demand, Helper, Warehouse) tanpa sel hardcoded; formula dinamis aktif dari baris pertama.

3. OpenXML Mobile Ready

Integritas tag <v> dan fullCalcOnLoad='0' terjaga, bebas popup perbaikan file di Excel Mobile & autograder.

# THE BUSINESS PROBLEM

Bagaimana menjaga availability inventory tanpa kehilangan kontrol atas kapasitas gudang?

DEMAND 168 Baris Transaksi Order

## Pola Demand Bulanan Fluktuatif

Permintaan musiman dengan kenaikan/penurunan kuantitas bersyarat di tanggal tertentu.

219Rb

SKU 5 Produk Heterogen

## Kontribusi Masing-masing SKU

Perbedaan karakteristik perputaran: produk fast-moving (PROD B & D) vs batch kecil (PRODA & C).

5 SKU

REPLENISHMENT Lead Time 6 Hari (3+3 Hari)

## Frekuensi & Quantity Reorder

Pemicu pemesanan otomatis saat stok menembus batas minimum menuju batas maksimum target.

64 PO

CAPACITY Shared Storage Warehouse

## Tekanan Kapasitas Gudang Bersama

Risiko overcapacity (>100%) akibat pesanan reorder tiba bersamaan di saat gudang terisi.

122.8%

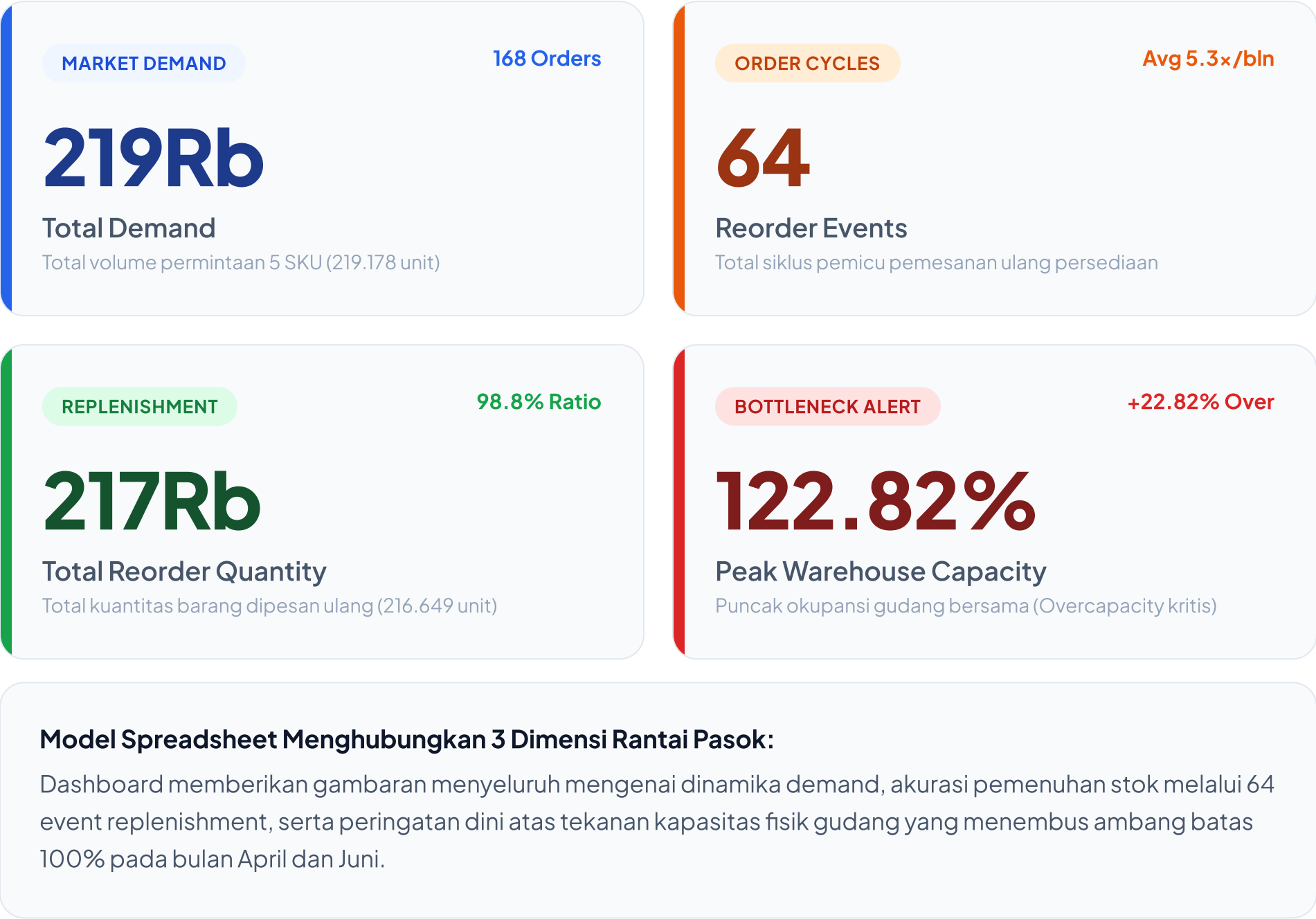
### Tujuan Strategis:

Menghubungkan kebutuhan ketersediaan stok secara dinamis dengan kapasitas fisik ruang gudang.



# EXECUTIVE SUMMARY

Ringkasan indikator kinerja utama rantai pasok sepanjang tahun 2026.



# 1. DEMAND ANALYSIS

Evaluasi tren permintaan bulanan dan konsentrasi kontribusi produk.



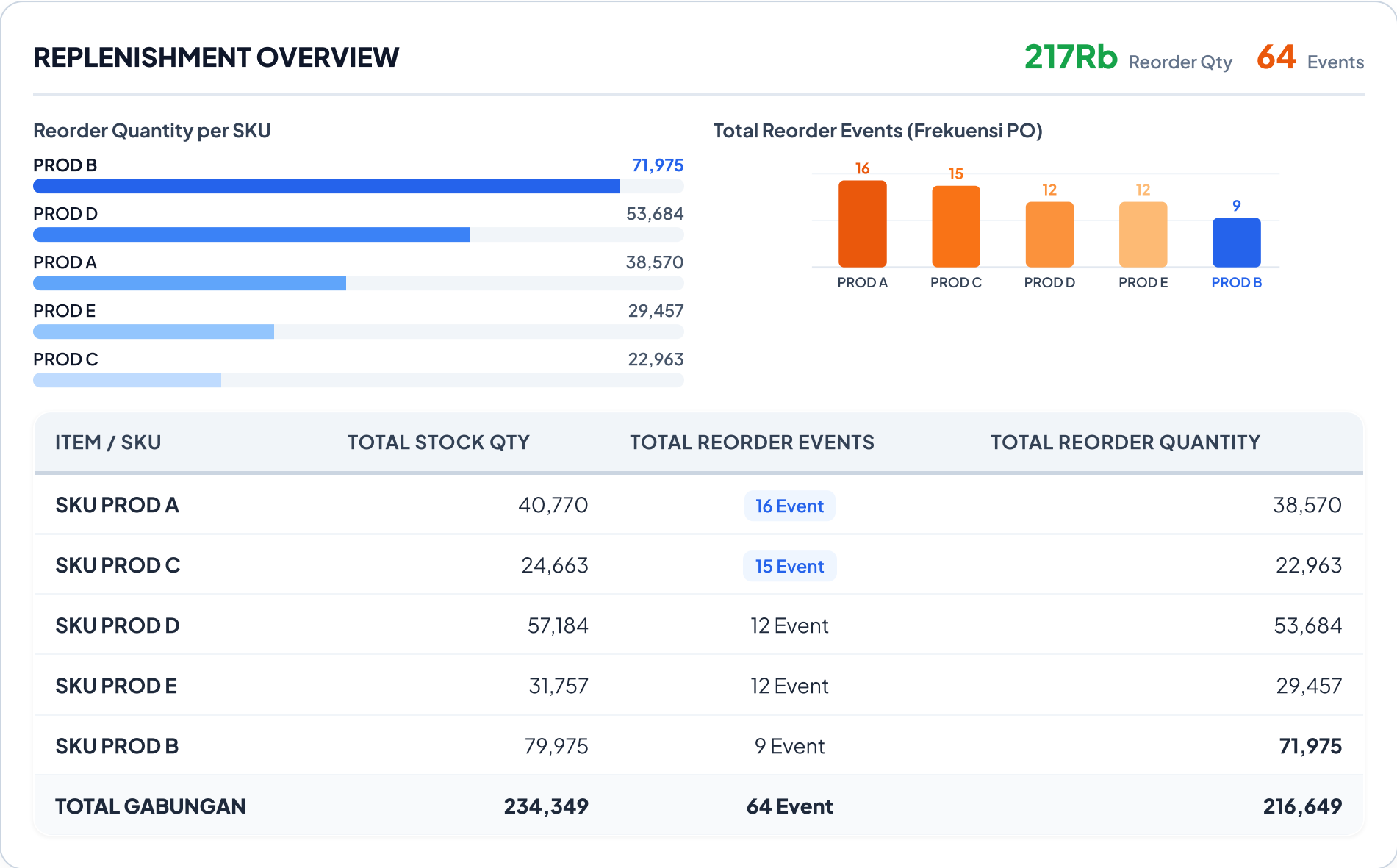
Demand menunjukkan pola fluktuatif sepanjang 2026. SKU PROD B merupakan kontributor demand terbesar (33.7%).

IMPLICATION

SKU dengan kontribusi demand tinggi (PROD B & PROD D = 58.2%) memerlukan prioritas monitoring ketat dan safety stock adaptif untuk mencegah stockout yang mengorbankan revenue.

## 2. REPLENISHMENT ANALYSIS

Evaluasi dinamika pemicu pesanan ulang persediaan dan alokasi kuantitas.



64 reorder events dengan total quantity 216.649 unit. SKU PROD B memiliki volume pemesanan terbesar.

KEY POINT

Quantity terbesar dan frekuensi reorder terbesar tidak selalu berada pada SKU yang sama!

SKU PROD B dipesan dalam lot besar (9 batch x ~8.000 unit), sedangkan SKU PROD A dipesan dengan perputaran cepat batch kecil (16 batch). Kebijakan pengadaan harus dibedakan antara volume vs frekuensi.

### 3. WAREHOUSE CAPACITY ANALYSIS

Evaluasi rasio keterisian gudang bersama dan identifikasi overcapacity.

122.82%  
PEAK CAPACITY

234Rb  
TOTAL STOCK QTY

219Rb  
TOTAL DEMAND

69.97  
KAPASITAS RUANG

Peak Warehouse Capacity oleh Bulan (Jan – Des 2026)

Ambang Batas Maksimal: 100%

| Bulan | Kapasitas (%)  |
|-------|----------------|
| Jan   | 118%           |
| Feb   | 118%           |
| Mar   | 110%           |
| Apr   | 122.0%         |
| Mei   | 110%           |
| Jun   | 122.82% (Peak) |
| Jul   | 110%           |
| Agu   | 98% (Safe)     |
| Sep   | 115%           |
| Okt   | 110%           |
| Nov   | 108%           |
| Des   | 112%           |

| ITEM / SKU             | STOCK QTY | KAPASITAS GUDANG | PEAK CAPACITY | STATUS TRANSAKSI        |
|------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------|
| SKU PROD C             | 22,963    | 16.05            | 122.82%       | <a href="#">Reorder</a> |
| SKU PROD A             | 28,570    | 15.23            | 111.83%       | <a href="#">Reorder</a> |
| SKU PROD D             | 53,604    | 12.04            | 117.33%       | <a href="#">Reorder</a> |
| SKU PROD B             | 71,975    | 8.56             | 103.90%       | <a href="#">Reorder</a> |
| INITIAL STOCK (01-Jan) | 17,700    | 1.21             | 120.88%       | Stok Awal               |

OVERCAPACITY ALERT

Terdapat periode di mana kebutuhan stok melebihi kapasitas gudang

Implikasi Strategis: Keputusan replenishment tidak boleh semata-mata mengacu pada kalkulasi demand, melainkan wajib diselaraskan dengan batas fisik kapasitas penyimpanan gudang secara bertahap.

122.82%  
PEAK CAPACITY

# KEY INSIGHTS

Sintesis 4 temuan mendalam dari simulasi rantai pasok multi-produk.

DEMAND

Pola Permintaan Berfluktuasi Tajam Sepanjang 2026

Permintaan stabil tinggi di semester pertama (~20Rb/bulan) sebelum mengalami penurunan tajam hingga titik nadir tahunan di bulan Oktober (14.706 unit) dan pulih kembali menjelang akhir tahun.

SKU

SKU PROD B & D Mendominasi >58% Total Aktivitas

SKU PROD B menyumbang sepertiga total demand (33.7%) dan reorder quantity terbesar (71.975 unit). Bersama PROD D, kedua produk ini mengendalikan mayoritas perputaran stok di gudang.

REPLENISHMENT

64 Reorder Events dengan Dikotomi Volume vs Frekuensi

Total pemesanan mencapai 216.649 unit. SKU PROD A memicu frekuensi tertinggi (16x reorder dalam batch kecil), sedangkan SKU PROD B memicu volume terbesar (71.975 unit) dalam batch masif (9x).

CAPACITY

Puncak Overcapacity Mencapai 122.82% di Gudang Bersama

Okupansi gudang berada di atas 100% pada 10 dari 12 bulan akibat kedatangan batch reorder yang saling tumpang tindih, dengan titik kritis tertinggi di bulan April dan Juni.

Strategic Core Takeaway:

Efisiensi rantai pasok tidak hanya diukur dari ketiadaan stockout, tetapi juga dari keberhasilan menjaga ruang gudang tetap berada di zona aman <100%.



# RECOMMENDED ACTIONS

Langkah strategis & operasional berbasis data untuk optimasi persediaan.

01

## Prioritize High-Impact SKU (Klasifikasi Pareto)

Fokuskan monitoring inventaris dan tracking lead-time pada **SKU PROD B & PROD D** yang mengontrol >58% permintaan dan perputaran replenishment. Terapkan service level khusus untuk kedua produk kunci ini.

02

## Align Replenishment with Capacity (Staggered Delivery)

Evaluasi jadwal kedatangan PO agar tidak menumpuk di tanggal yang sama. Bagi batch pemesanan besar (seperti PROD B) menjadi pengiriman bertahap (staggered arrivals) guna menekan puncak utilisasi di bawah 100%.

03

## Dynamic Demand-Driven Planning (Musiman Q3-Q4)

Gunakan pola tren bulanan historis sebagai parameter proyeksi order. Hindari pemicu pemesanan berlebih pada bulan Agustus-Oktober saat permintaan pasar mengalami penurunan musiman tajam.

04

## Review Inventory Parameters Periodically (Audit Min-Max)

Lakukan audit berkala tiap kuartal terhadap parameter batas Minimum (safety stock) dan Maksimum (target order). Sesuaikan batas dengan pergeseran lead time aktual pemasok dan biaya penyimpanan (holding cost).

**FROM DATA → INSIGHT → ACTION**

Inventory planning yang presisi, efisien, dan terukur berbasis spreadsheet modern.